



PRIMZahl KLASSIKER

Fragen?

$$\bullet a|b \wedge a|c \Rightarrow a|b-c \wedge a|b+c$$

$$\bullet s|t \wedge s|u \Rightarrow s|t+u \wedge s|t-u$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \qquad \qquad \uparrow \\ \exists q: s \cdot q = t \quad \exists \tilde{q}: s \cdot \tilde{q} = u \end{array} \Rightarrow t \pm u = sq \pm s \cdot \tilde{q} = s \cdot (q \pm \tilde{q}) \text{ d.h. } s|t \pm u$$

$$\bullet 2|8 \wedge 2|12 \Rightarrow 2|8-12 \qquad 2|8+12$$

$$\begin{array}{l} 8 = 2 \cdot 4 \quad 12 = 2 \cdot 6 \qquad 8 \pm 12 = 2 \cdot 4 \pm 2 \cdot 6 \\ \qquad \qquad \qquad = 2 \cdot (4 \pm 6) \end{array}$$

* Hauptsatz der elementaren ZT.

1. Was besagt der Hauptsatz der elementaren ZT?
2. Warum ist 1 keine Primzahl?

$$12 = 2^2 \cdot 3 = 3 \cdot 2^2 \leftarrow$$

bis auf Reihenfolge der Primfaktoren!

Lösung.

1. Zu jeder natürlichen Zahl ≥ 2 gibt es eine eindeutige PFZ.

2. Sonst geht die Eindeutigkeit in der PFZ verloren:

$$\text{z.B. } 12 = 4 \cdot 2^2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3 = 1^5 \cdot 2^2 \cdot 3$$

Eigener Lösungsversuch.

Sieb des Eratosthenes. Bestimmen Sie alle Primzahlen ≤ 200 .

Lösung. Siebe mit Primzahlen $\leq \sqrt{200} \approx 14, \dots$

> 14 fertig mit sieben!

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+0	1	2	3		5		7				11		13				17		19	
+20	1		23						29		31						37			
+40	41		43				47						53						59	
+60	61						67				71		73						79	
+80			83						89								97			
+100	101		103				107		109				113							
+120							127				131						137		139	
+140									149		151						157			
+160			163				167						173						179	
+180	181										191		193				197		199	

Eigener Lösungsversuch.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+0																				
+20																				
+40																				
+60																				
+80																				
+100																				
+120																				
+140																				
+160																				
+180																				

Sieb des Eratosthenes in C. Schreiben Sie eine C-Funktion, die ein Array aufnimmt und an die Position n eine 0 schreibt, falls n keine Primzahl ist, und eine 1 falls n eine Primzahl ist. Geben Sie das Array auf der Konsole aus.

Lösung. → C-Datei

Idee: Array numbers = { 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ..., 1, 1, 1 }
 Position n = 0 1 2 3 4 5 ... 200
 1 heißt Primzahl!

Sieben: Array numbers = { 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ..., 0, 1, 0 }
 z.B. p=2 Position n = 0 1 2 3 4 5 ... 200
 +2 +2

* Diverses über Primzahlen.

1. Wie viele Primzahlen gibt es?
2. Geben Sie eine rekursive Formel zur Erzeugung von Primzahlen an. (*Hinweis:* Beweis zu Satz von Euklid)
3. Schreiben Sie eine C-Funktion, die diese rekursive Funktion implementiert.

Lösung.

1. ∞ -viele (Satz von Euklid)

2. $p_1 = 2$, p_{k+1} kleinster Teiler von $p_1 \cdots p_k + 1$ ($k \geq 1$)

$$p_1 = 2$$

$$p_1 + 1 = 2 + 1 = 3 \text{ hat kleinsten Teiler } p_2 = 3$$

$$p_1 \cdot p_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7 \text{ hat kleinsten Teiler } p_3 = 7$$

$$p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + 1 = 2 \cdot 3 \cdot 7 + 1 = 43 \text{ hat kleinsten Teiler } p_4 = 43$$

$$p_1 \cdots p_4 + 1 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 43 + 1 = 1807 \text{ hat kleinsten Teiler } p_5 = 13$$

$$p_1 \cdots p_5 + 1 = 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 43 \cdot 13 + 1 = 23479 \text{ hat kleinsten Teiler } p_6 = 53$$
$$\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots$$

3. $\leadsto$ Code

```
Euklidische Primzahlen
=====
1. Euklidische Primzahl: 2
2. Euklidische Primzahl: 3
3. Euklidische Primzahl: 7
4. Euklidische Primzahl: 43
5. Euklidische Primzahl: 13
6. Euklidische Primzahl: 53
7. Euklidische Primzahl: 5
8. Euklidische Primzahl: 6221671
9. Euklidische Primzahl: 38709183810571
```

Eigener Lösungsversuch.